Farmacotécnica

trata-se de uma parte da farmacologia que cuida das drogas, transformando-se nas várias formas farmacêuticas utilizadas na prevenção, diagnóstico e cura das doenças. Esta transformação visa a administração, assegurando uma perfeita eficácia terapêutica e conservação.

Formas Farmacêuticas

são também designadas por formas galênicas ou formas medicamentosas. Exemplos: pós, comprimidos, xaropes, pomadas, colírios, supositórios, etc.

São o resultado de várias operações a que se submetem as substâncias medicamentosas a fim de facilitarem a sua posologia, administração, mascarar os caracteres organolépticos e assegurar a ação desejada.

Atualmente a farmacotécnica é subsidiada por outras ciências fundamentais, como a física, a química, e a botânica; e de ciências de aplicação como a farmacognosia e a farmacodinâmica. Sendo assim, ela própria se constitui em uma ciência de aplicação, libertando-se cada vez mais do empirismo que a caracterizou no passado.

Após um período de tempo mais ou menos longo, dependente do processo de conservação, o medicamento passa a perder progressivamente a sua atividade. Na prática, considera-se que um medicamento perdeu a sua validade quando foram destruídos mais de 10 ou 15% dos seus princípios ativos. O período durante o qual a destruição se processou até aquele limite é conhecido com prazo de validade.

Por este motivo os medicamentos devem ser verificados de modo a garantir a sua potência inicial e a determinar-se qual o grau de destruição dos seus princípios ativos com o passar do tempo.

Compete à farmacotécnica estudar a forma farmacêutica mais adequada e o melhor meio de se conservar os medicamentos, de modo a prolongar, na medida do possível, o seu período de utilização.

Objetivo: preparar, conservar, acondicionar e dispensar medicamentos, dosados com exatidão e apresentados sob uma forma que facilite a sua administração.

Evolução Histórica da Farmacotécnica

farmácia galênica: termo introduzido no século xvi, que significava a “farmácia dos medicamentos complexos”, que pretendia se opor ao termo “farmácia química” ou ”ramo farmacêutico” que se ocupava da preparação de medicamentos contendo substâncias quimicamente definidas.

Medicamento complexo: resultado da transformação dos produtos naturais em preparações farmacêuticas com possibilidade de administração. Porém se esta transformação originasse uma substância quimicamente definida, designava-se medicamento químico.

O termo “farmácia galênica” representa uma homenagem ao médico-farmacêutico, claudius galenus, que viveu em roma no século ii de nossa era. Fixou-se em roma no império de marco aurélio a fim de controlar a peste.

Durante muitos anos as substâncias medicamentosas existentes eram exclusivamente de natureza animal, vegetal ou mineral. Posteriormente, com o isolamento dos princípios ativos, o homem teve a tentação de começar a substituí-los.

Razões de ordem econômica e a facilidade de preparação têm levado à substituição quase que sistemática das antigas fórmulas pelos seus componentes principais isolados ou por síntese.

As tendências mais recentes da farmacotécnica a serviço da preparação, maior eficácia terapêutica e segurança podemos citar a biofarmácia e a farmácia clínica.
Biofarmácia: determina as relações entre as propriedades físico-químicas dos fármacos, forma de administração e os efeitos biológicos observados.

Farmácia clínica: com o aparecimento de novos fármacos, cada vez mais potentes, obriga a cuidados particulares no que diz respeito às incompatibilidades físicas, químicas e biológicas a que podem dar origem.

A farmacovigilância atua a nível ambulatorial ou hospitalar, “competindo-lhe toda a atividade tendente a obter indicações sistemáticas sobre ligações de causalidade provável entre medicamentos e reações adversas”. (oms; 1972).

Observa-se assim a evolução natural da farmácia galênica, que, de arte servindo-se do empirismo, passou a ciência complexa e multifacetada, começando a ser encarada e orientada em bases completamente novas, em que a preparação do medicamento nunca pode ser apreciada independentemente do fim a que se pretende.

Medicamento e Remédio

a palavra remédio é empregada num sentido amplo e geral, sendo aplicada a todos os meios utilizados com o fim de prevenir ou de curar as doenças. Deste modo, são remédios não só os medicamentos, mas também os agentes de natureza física ou psíquica a que se recorre na terapêutica.

Exemplos de agentes físicos: climatoterapia, radioterapia, termoterapia, cinesisterapia, eletroterapia. Exemplos de agentes psíquicos: ação psicológica desempenhada pelo método ou pelo psicólogo junto ao paciente. Pode ir desde a simples confiança que lhe traz calma e bem-estar até mesmo à psicanálise.

Observação: medicamentos utilizados com fins diagnósticos não podem ser considerados remédios, já que esta palavra implica as ideias de profilaxia ou de cura.

Medicamento, alimento e veneno

dependendo das circunstâncias e da quantidade administrada, um dado medicamento pode tornar-se um veneno, ou um alimento pode funcionar como agente de cura.

Classificação dos medicamentos

como se sabe a palavra medicamento indica uma droga ou uma preparação com drogas de ação farmacológica benéfica, quando utilizada de acordo com suas indicações e propriedades.

Medicamento simples - aqueles preparados a partir de 1 único fármaco. Ex.: xarope de vitamina c, pomada de cânfora.

Medicamento composto - são aqueles preparados a partir de vários fármacos. Ex.: a) injetável de penicilina g + estreptomicina. Ex.: b) comprimido de ácido salicílico + cafeína.

Medicamento de uso externo - são aqueles aplicáveis na superfície do corpo ou nas mucosas facilmente acessíveis ao exterior. Ex.: cremes de calêndula, shampoo de piritionato de zinco.

Medicamentos de uso interno - são aqueles que se destinam à administração no interior do organismo por via bucal e pelas cavidades naturais (vagina, nariz, ânus, ouvido, olhos, etc.).
Medicamentos oficiais - são aqueles oficializados nas monografias presentes nas farmacopéias.

Medicamentos oficinais - são aqueles preparados na própria farmácia, de acordo com normas e doses estabelecidas por farmacopéias ou formulários e com uma designação uniforme. Ex.: tintura de iodo, elixir paregórico.

Medicamentos especializados de especialidades farmacêuticas - são medicamentos de fórmula conhecida, de ação terapêutica comprovável, em forma farmacêutica estável, embalado de modo uniforme e comercializado com um nome convencional. A especialidade farmacêutica é industrializada e sua fabricação obedece a regulamento de natureza governamental. Ex.: comprimidos de aspirina.

Medicamento magistral - são aqueles medicamentos prescritos pelo médico e preparados para cada

caso, com indicação de composição qualitativa e quantitativa, da forma farmacêutica e da maneira de administração.

Medicamento placebo - são substâncias ou preparações inativas administradas para satisfazer a necessidade psicológica do paciente de tomar drogas.

Medicamentos alopáticos - são aqueles que tratam as doenças produzindo uma condição de antagonistas; incompatíveis com o estado patológico a ser tratado. “cura provocando uma ação diferente no corpo”.

Medicamentos homeopáticos - são aqueles que promovem uma condição semelhante com o estado patológico a ser tratado. “tratam o indivíduo, e não a doença em primeiro lugar.”

Fórmula ou formulação

representa o conjunto dos componentes de uma receita prescrita pelo médico, ou então a composição de uma especialidade farmacêutica.

Componentes de Uma Formulação

em uma fórmula complexa o médico pode indicar além dos componentes ativos, os componentes inertes que devem entrar na formulação (adjuvantes).

Adjuvantes - fármacos auxiliares. Pode exercer um efeito solubilizante, conservante, edulcorante, aromatizante. Em regra geral, não modificam o efeito farmacológico dos princípios ativos.

Veículo ou excipiente - são destituídos de atividade e têm como função dar corpo aos fármacos, diluindo-os à concentração conveniente ou proporcionando maior facilidade de administração. Obs.:

veículo (líquido)

excipiente (sólido).

Farmacopeias

código farmacêutico oficial inscrito com a finalidade de regulamentar e impri9mir rigor científico e uniformidade às práticas farmacêuticas, selecionando técnicas e métodos que sirvam de norma legal à preparação, caracterização, ensaio e doseamento das matérias primas empregadas e dos produtos acabados.

Histórico

• farmacopéias regionais nem sempre oficializadas (séc. Xviii).

• farmacopéias nacionais oficiais (fim do séc. Xviii e início do séc. Xix).

• brasil adotou a farmacopéia portuguesa até a independência.

• adotou a farmacopéia francesa até que a brasileira fosse publicada farmacopeias brasileiras

1ª. Edição (1926)

2ª. Edição (1959)

3ª. Edição (1976)

4ª. Edição (1988)

todas as farmacopéias possuem “métodos gerais” preconizados e em seguida as monografias; com exceção da 4ª. Edição que contém apenas as generalidades e métodos gerais de análise. Não possui

monografias de matérias primas e especialidades farmacêuticas.

Vigência em todo o território nacional.

Formulários

ao lado das farmacopéias existem os formulários de índole galênica, oficializados em muitos países e dotados de caráter nacional, ou restritos a determinados serviços.

Em alguns países da américa do norte e na grã-bretanha, a publicação dos formulários nacionais é acompanhada das respectivas farmacopéias.

Nos E.U.A têm sido publicados, regularmente diversos formulários nacionais. O último national formulary XXII, foi oficializado juntamente com a revisão da USP XXII.

No brasil também têm sido publicados alguns formulários, com exemplo o formulário homeopático brasileiro.

Droga - produto simples ou complexo que poderá ser utilizado como matéria prima para o uso farmacêutico, podendo este ser de origem vegetal, mineral ou animal. Ex.: mel, cera de abelha, fenol, sulfato de cobre, beladona.

Fármaco - todas as drogas utilizadas em farmácia e dotadas de ação farmacológica ou, pelo menos de interesse médico. Poderíamos dizer então, que o conceito de droga abrange o de fármaco ou que o fármaco é um tipo especial de droga.

Medicamento - “toda a substância que administrada convenientemente ao organismo enfermo possa aliviar ou curar o seu estado patológico.”

“qualquer substância simples ou complexa que aplicada no interior ou no exterior do corpo do homem ou do animal possa produzir efeito curativo ou preventivo”.

“toda a substância ou conjunto de substâncias que se administrem com fins terapêuticos.”

Remédio - são todos os meios utilizados com o fim de prevenir ou de curar as doenças.

Receita Médica

Recipe (latim) - conjunto de indicações escritas pelo médico ou veterinário ao farmacêutico, para a preparação e entrega de um medicamento. Usualmente comporta também instruções para o paciente quanto ao modo de administração ou uso do medicamento prescrito.

Conteúdo de uma receita

nome do paciente, fármacos utilizados e suas quantidades, forma farmacêutica pretendida, indicação quanto à administração do medicamento, nome, endereço e assinatura do médico.

O médico deverá indicar de forma explícita, qual o fármaco ou os fármacos constituintes e qual a sua quantidade. Se em um ou mais casos ultrapassar as doses consideradas máximas, deverá demonstrar que têm plena consciência de fato, escrevendo por extenso e sublinhando as quantidades pretendidas.

Depois de indicar a composição pretendida, o médico menciona a forma farmacêutica desejada. Algumas vezes as quantidades indicadas referem-se a várias unidades galênicas. Ex.: 12 papéis, 5 supositórios, 6 comprimidos.

Outras vezes menciona-se o quantitativo para uma unidade indicando-se depois, o número de unidades pretendidas. Ex.: 1 cápsula.

Em certos casos, o médico inclui, nesta parte da receita, a abreviatura f.s.a. (faça segundo a arte).

O médico deve mencionar na receita o modo e a frequência de administração do medicamento. Quando este for destinado ao uso externo, deverá assinalar o fato.

Ao farmacêutico competente incluir no rótulo do medicamento que dispensa, algumas indicações auxiliares. Ex.: colheres de sopa, café, sobremesa, para gargarejo; uso ocular; para inalação; para fricção; agite antes de usar.

O nome, endereço e assinatura do médico devem constar na receita, de modo a garantirem-lhe sua autenticidade.

Administração de medicamentos

o efeito de um medicamento depende da quantidade de substancia que penetra no organismo, podendo atuar localmente no local de sua aplicação ou ser absorvido de modo a que atinja os órgãos e tecidos, cuja resposta é pretendida.

1 - medicamentos tópicos e locais:

de uso tópico - são aqueles que se aplicam externamente, sobre uma região limitada do corpo, não proporcionando absorção sistêmica dos seus constituintes. Ex.: pomada de ácido salicílico, colírio de sulfato de zinco.

De uso local - são aqueles que desempenham sua ação em uma zona específica do organismo. Ex.: subnitrato de bismuto em pó (uso oral). Não é absorvido, atua localmente, protege a mucosa gástrica e duodenal. Ex.2: antibióticos, anti-helmínticos; atuam localmente no intestino. Atividade antibacteriana ou vermicida.

Tópica

Efeito local.
A substância é administrada exatamente no local onde ela fará aação esperada.

Algumas formas farmacêuticas mais comumente usadas para efeito local são:
- pomadas (utiliza-se base oleosa).

- cremes (utiliza-se base aquosa).

- gel (utiliza-se base à álcool, pois o álcool evapora e o fármaco pode penetrar ainda mais inteiro).

- spray.

- solução como: colírios, gota nasal, gota otológica (para o ouvido).

Enteral

Efeito sistêmico (não local).
Substância entra na corrente sanguínea, que a transporta e deixa agir pelo organismo até chegar ao local que vai exercer a ação esperada.
Recebe-se a substância por alguma parte do tubo gastrointestinal.

Via oral:

Aceita pela população por não ser invasiva. Comodidade por poder ser feita a administração sozinho. Também por essas vantagens, acaba sendo a via com mais erros de administração de todas, como erros de horários.

É considerada uma via segura, já que tem possibilidade de reversão caso ocorra excesso de ingestão, pois há a possibilidade de lavagem gástrica.

É uma via em que ocorre a biotransformação de primeira passagem (ou efeito de primeira passagem). Logo quando absorvido o fármaco para o sangue, ele não entra na circulação sistêmica, mas sim na circulação portal.

É então levado diretamente ao fígado que biotransforma parte dele, antes dessa dose poder chegar ao local de ação e exercer o efeito.

O fígado é considerado o principal local de metabolização (órgão com maior quantidade de enzimas), depois que o fármaco passa por ele, a parte metabolizada (transformada em outra substância) e a parte de fármaco ainda que não foi metabolizado, caem na circulação sistêmica.
Dessa vez na corrente sanguínea, a parte do fármaco que fará ação desejada irá ser levada por todo o corpo, podendo chegar até o local onde fará o efeito pretendido.

Alguns fármacos podem ser absorvidos no estômago, mas o principal local de absorção é no duodeno, devido a maior superfície (microvilosidades que as células do intestino apresentam).

A presença de alimentos no estômago pode retardar o esvaziamento gástrico, levando a degradação do fármaco pelo ph baixo do ácido clorídrico, deixando a dosagem de fármaco restante insuficiente para a absorção.

Fármacos como a penicilina são mais instáveis em meios ácidos sendo facilmente degradados. O revestimento entérico do fármaco é um alternativa para que ele suporte a passagem pelo estômago, além de poder evitar irritação gástrica.

* formas farmacêuticas de administração oral são:

- comprimidos (pó prensado).

- drágeas: comprimido revestido com sacarose (tira o gosto ruim e protege o fármaco).
- cápsula: o envoltório protege o fármaco do suco gástrico.

- xarope: formulação a base de açúcar (para conservar).

- solução oral: fármaco dissolvido em líquido/solvente, normalmente água. Gotas orais, fracos menores.

- suspensão: partículas sólidas dispersas em um líquido (forma-se fases).

- emulsão: partículas líquidas dispersas num líquido que não se misturam (forma-se fases). Como óleo na água.

- elixir: preparação a base de álcool.

Via retal:

Não é uma via aceita pela população.

É considerada a substituta da via oral. Para caso de vômito, paciente desacordado, entre outros.

Não é uma via invasiva.

Ocorre maior irregularidade de absorção, dificultando o cálculo de dosagem (quantidade de fármaco na corrente sanguínea), pois no reto existem uma grande quantidade de vasos sanguíneos.
Alguns desses vasos levam o fármaco direto para a circulação sistêmica e uma parte deles podem levar para a circulação portal, onde ainda parte desse fármaco sofrerá efeito de primeira passagem no fígado.

* formas farmacêuticas que podem ser administradas via retal:

- supositório.

- enemas (líquido).

- solução retal (líquido).

Via sublingual:

Via mais rápida que a oral.

Não é invasiva.

Não ocorre efeito de primeira passagem, sabendo-se então com mais precisão a dosagem de fármaco.

Têm rápido acesso a veia cava do coração (onde vários fármacos de administração sublingual agem).

Exemplo a nitroglicerina quando administrada por via onde ocorre efeito de primeira passagem, é mais de 90% depurada, por isso é administrada por via sublingual.

Parenteral

Efeito sistêmico (não local).
Substância entra na corrente sanguínea que a transporta pelo organismo até chegar ao local que vai exercer a ação esperada.
Recebe-se a substância por qualquer outro meio que não seja pelo trato digestivo.

Via intravascular:

É a via mais rápida, pois não ocorre absorção. A substância é administrada diretamente na corrente sanguínea.

Possibilita saber exatamente a quantidade de fármaco na corrente sanguínea, sua total biodisponibilidade.

Não pode ser administrado substâncias oleosas.

Evita o efeito de primeira passagem, mas o fármaco administrado não pode ser retirado por carvão ativado ou êmese em caso de administração de altas doses, pode causar hemólise em caso de injeção muito rápida e pode haver introdução de micro-organismos junto.

* formas farmacêuticas para fazer administração de fármacos por via endovenosa:

- injetável: é a forma de administração mais perigosa por ser um procedimento invasivo, e nesse caso ainda, agir na hora e haver menor possibilidade de reversão.

Via intramuscular, subcutânea e intradérmica:

A via intramuscular é a administração da substância em uma camada mais funda, mas onde ainda teria que haver absorção para a corrente sanguínea, mas por ser em uma camada mais profunda, a intramuscular, essa absorção ocorre mais rápida.

Normalmente é utilizado solução aquosa onde a absorção é mais rápida, pois a medida que o veículo se difunde para fora do músculo o fármaco que estava suspenso precipita e se dissolve entrando nas células. Mas para difusões lentas com efeitos prolongados usa-se veículos não aquosos.

A subcutânea além de uma administração, injeção da substância em uma camada intermediária tem velocidade de absorção também mediana em comparação as outras duas.

É utilizada muitas vezes para administração de fármacos como a lidocaína que é um anestésico e junto se aplica doses de mínimas de adrenalina, visando seu efeito vasoconstritor, dificultando a absorção e mantendo a lidocaína mais tempo fazendo seu efeito de anestésico local.

E a intradérmica seria na parte mais externa e é a que a absorção é mais demorada.

* formas farmacêuticas para administração de fármacos por essas vias:

- injetável.

Via pulmonar:

É a via onde ocorre a absorção mais rápida. Essa absorção ocorre pela mucosa respiratória.

O início de efeito por essa via também ocorre bastante rápido, devido a sua rápida absorção, só não é a via de efeito mais rápido porque perde para a via intravascular (endovenosa).

Pode ocorrer administração de fármacos por inalação considerados de uso tópico, pois o local da ação desse fármaco seria o próprio pulmão. Como em medicamentos para asma.

* formas farmacêuticas de administração pela via pulmonar:

- gás (como gás anestésico).

Via transdérmica:

Local de administração é sobre a pele ou mucosas e o local de ação será sistêmico.

Absorção e efeito demorado e prolongado.

* formas farmacêuticas:

- adesivos como os de nicotina e anticoncepcionais.

- pomada anticoncepcional.

As boas práticas no armazenamento de medicamentos

O armazenamento e distribuição de medicamentos são etapas do ciclo da assistência farmacêutica, ciclo este orientado pelo ministério da saúde a ser norteador na realização das etapas de seleção, programação, aquisição, distribuição e dispensação, com suas interfaces todas voltadas para à saúde. A postagem de hoje ficará apenas com uma etapa que é o entremeio da aquisição e distribuição: o armazenamento dos medicamentos.

Sabendo que todo produto médico contém uma perspectiva de resolução de grande parte dos problemas de saúde, sua preservação deve ser garantida desde o início de sua produção até o momento de aplicação no paciente. Sendo assim, as condições de estoque tais como temperatura, armazenamento em ambientes controlados e por fim transporte, devem ser adequados garantindo a qualidade dos medicamentos dentro de seus padrões ideais.

As boas práticas de armazenamento dos medicamentos são indispensáveis para a preservação de todo e qualquer fármaco de natureza perecível. Manter a estabilidade dos medicamentos durante sua produção, distribuição e armazenamento é fundamental para garantir sua eficácia, reduzir perdas e por fim controlar problemas na saúde.

Atividades de Armazenamento

Em resumo, o armazenamento nada mais é do que um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem seis grandes atividades, que são:

Recebimento de medicamentos: examinar e conferir os medicamentos detalhadamente, observando as informações contidas nas embalagens dos produtos, bem como seu documento de solicitação.

Estocagem: organização dos medicamentos em espaço pré-estabelecido, a fim de obter segurança e rapidez na retirada., sem esquecer das

Segurança: proteção do medicamento armazenado, em especial contra danos físicos, furtos e roubos.

Conversação: manter a estabilidade dos medicamentos a fim de preservar as características físico-química dos medicamentos (evitar falhas na cadeia do frio, por exemplo).

Controle de estoque: registro de entrada, saída e estocagem de medicamentos.

Entrega: medicamentos devem chegar ao paciente com a garantia de condições adequadas de acordo com a necessidade de cada item armazenado.

A Estabilidade dos Medicamentos

É sabido que, infelizmente, todo medicamento sofre alterações. Também sabemos que essas alterações podem levar a perda total ou parcial das propriedades medicamentosas, podendo chegar até ao estágio de toxicidade maior que a do produto original. Portanto, entende-se que estabilidade é o período no qual o medicamento mantém suas características físicas, químicas e farmacológicas. Esse período de "vida útil" inicia-se na fabricação do mesmo e deve vir detalhado na embalagem. A estabilidade dos medicamentos pode ser classificada em:

Química: substância(s) ativa(s) do medicamento, importante manter a integridade e intensidade original, conforme declaração no rótulo.

Física: entende-se por propriedade física a aparência, cor, sabor, odor, ph, viscosidade, dureza, uniformidade, etc. E essas deverão permanecer inalteradas.

Microbiológica: medicamentos deverão continuar com a sua eficácia original, tornando-os estéreis ou resistentes ao crescimento de microrganismos sem afetar sua função.

Terapêutica: deve-se manter a atividade terapêutica do medicamento inalterada.

Toxicológica: a toxicidade dos medicamentos deverá se manter extremamente baixa ou inalterada.

Fatores Intrínsecos e Extrínsecos que Afetam os Medicamentos

Os principais fatores que afetam a estabilidade dos medicamentos podem ser divididos em duas grandes áreas. São fatores intrínsecos e extrínsecos.

Os fatores intrínsecos estão relacionados ao processo de fabricação do medicamento, são procedimentos, métodos, técnicas, equipamentos, envase, embalagens, princípios ativos, princípios inativos (conservantes, corantes, aromatizantes), interações entre fármacos e solventes, ph do meio, tamanho das partículas, alteração nos aspectos físicos e incompatibilidades.

Mas esses fatores cabem à indústria farmacêutica geri-los, por isso a anvisa constantemente analisa, avalia e estuda as boas práticas (bpx) das mais diversas situações, como por exemplo a bpl, ou melhor, as boas práticas de laboratório. A perda dessa bpl pode causar diversos danos à indústria, inclusive o seu fechamento quando não atendidas as considerações.

Já os fatores extrínsecos estão todos relacionados às condições ambientais e que dentro de um armazém podem ser controlados e principalmente, monitorados. Abaixo há uma descrição completa sobre cada um deles, que são:

Temperatura: é a responsável direta pelo maior número de alterações e/ou deteriorações nos medicamentos. Temperaturas fora do padrão pré-estabelecido não são indicadas, porque aceleram a indução de reações químicas e a decomposição dos medicamentos, alterando sua eficácia.

Importante: para o controle de temperatura é necessário a utilização de termômetros nas áreas de estocagem, com registros diários em mapas de controle, registro mensal consolidado, elaboração de relatórios, com gráficos demonstrativos, para correção de eventuais anormalidades (ou obter tudo isso dentro de uma única plataforma de serviço, sensorweb.

Umidade: o alto índice de umidade no ambiente pode afetar a estabilidade dos medicamentos (dependendo da sua forma), favorecendo também o crescimento de fungos e bactérias no produto, causando possíveis reações químicas.

Luminosidade: o ambiente onde serão armazenados os medicamentos deverá, de preferência, ter uma iluminação natural adequada ou iluminação artificial com lâmpadas florescentes. Se por acaso, os raios solares estiverem diretamente sobre os medicamentos, haverá a aceleração de reações químicas, adulterando a estabilidade dos mesmos.

Manuseio: fator crítico dos medicamentos, pois uma vez que seu manuseio seja inadequado. Aqui incluí-se também o transporte dos mesmos (nós já levantamos dicas sobre o transporte de vacinas). Toda a equipe, incluindo os motoristas, deve ser consciente dos itens que transportam, devem ter treinamento adequado quanto ao manuseio e transporte adequado dos medicamentos.

Ventilação: a circulação do ar no ambiente de armazenagem deve ser mantida para conservar bem os produtos. Em caso de temperaturas naturais, a estocagem deve ter espaçamento adequado entre os produtos e o local deve ter janelas ou elementos vazados que facilitem a ventilação natural. Já os ambientes com temperaturas abaixo ou acima da ambiente (câmaras e estufas) faz-se necessário uma boa distribuição dos medicamentos nesses espaços para que ocorra a circulação correta do ar (quente ou frio).

Pensando nesses fatores extrínsecos e nas consequências (em caso de um armazenamento não qualificado) que eles podem ocasionar aos medicamentos é que pesquisamos algumas formas ou métodos simples para se levar em conta na hora de armazenar os medicamentos.

Onde estocar os medicamentos?

A estocagem dos medicamentos é totalmente dependente da dimensão, do volume de produtos existentes para serem estocados, do espaço disponível e das condições de conservação que são exigidas de cada item. Os principais equipamentos que podem ser utilizados para armazenar medicamentos são:

Estrados/Pallets

São plataformas horizontais de tamanhos variados e de fácil manuseio, são ideias para movimentação de grandes volumes. Podem ser de inúmeros tipos de materiais, tais como madeira, plástico, borracha e alumínio. Os de madeira são os mais utilizados, porém estes absorvem bastante umidade e poeira (itens prejudiciais, como já falamos acima), por isso, algumas empresas tem trocado pelos estrados de borracha. Além disso os de borracha são mais fáceis de limpar e podem possuir uma diversidade de cores criando “setores mais fáceis” de serem identificados.

Prateleiras

É meio de armazenamento mais econômico e simples também. Sua utilização é direcionada para produtos leves e estoques reduzidos. As prateleiras devem manter determinada distância das paredes e do teto, a fim de evitar zonas de calor e facilitar a circulação interna do ar.

Outro detalhe importante é sobre o empilhamento dos medicamentos, deve-se obedecer às recomendações dos fabricantes quanto ao limite de peso e quantidade de volumes a serem empilhados (normalmente essa informação consta na caixa). Os produtos empilhados devem ser amarrados conforme orientação da empresa e também devem ter uma distância entre eles, as paredes e o teto. Tudo para manter a estabilidade do medicamento.

Armários

Em geral os armários são recomendados para o armazenamento de medicamentos de controle especial, conforme a portaria, 344/98.

Como armazená-los?

Para que o armazenamento seja eficiente, os medicamentos devem ser distribuídos de maneira facilitadora a seu acesso, identificação, manuseio e controle. Além disso tudo, a distribuição deles deverá ser clara para que operações como inventário e balanços possam ocorrem com maior facilidades. As possíveis formas de armazenamento são:

Ordem Alfabética

Baseia-se no nome genérico do produto, é muito útil, pois permite ao operador estabelecer uma sequência na tomada de pedidos e também no trabalho de contagem.

Forma Farmacêutica

Baseia-se na organização conforme a forma farmacológica do produto. Além de contribuir com a racionalização do espaço, evita erros na contabilização e no despacho do produto.

Grupo Terapêutico

Esse modelo organiza os medicamentos por seus grupos terapêuticos. É muito utilizada e auxilia no controle de inventários, pois cobre um amplo número de produtos de uma mesma classe.

Alfanumérico

Utiliza um sistema de sinalizações nas áreas, prateleiras e estrados. É indicado para grandes quantidades, galpões por exemplo. Usar esse modelo de armazenamento exige muita atenção nos registros para que cada item seja colocado no seu devido local.

O armazenamento é uma parte do ciclo da cadeia farmacêutica, onde a finalidade é garantir a qualidade dos medicamentos por meio de uma estocagem adequada. A boa conservação dos medicamentos gera credibilidade das indústrias farmacêuticas com seu consumidor final, o paciente. Um erro de armazenamento pode causar danos sérios à indústria, distribuidora ou até ao hospital (em sua farmácia central).

Os medicamentos quando vão para os galpões, podem ficar por tempo indeterminado ali e para que os mesmos fiquem estáveis, faz-se necessário analisar todo o ambiente a qual ele ficará. Se todo o processo de produção e transporte ocorrerem de maneira eficiente, caberá então ao armazenamento manter todo o controle de qualidade para que pacientes recebam os medicamentos dentro de sua estabilidade e funcionalidade ideais.

Semiotécnica II – Estudo Dirigido

Cálculo de medicamentos

Para preparar e administrar medicamentos, é preciso considerar 11 saberes, segundo figueiredo et al (2003, p.173):

Saber quem é o cliente;

Saber quais são suas condições clínicas;

Saber seu diagnóstico;

Saber qual é o medicamento;

Saber as vias;

Saber as doses;

Saber calcular;

Saber as incompatibilidades;

Saber sobre interações medicamentosas, ambientais, pessoais e alimentares;

Saber sentir para identificar sinais e sintomas de ordem subjetiva;

Saber cuidar.

Cabe destacar que, a dose adequada é uma das partes mais delicadas da administração de medicamentos e envolve responsabilidade, perícia e competência técnico-científica. Logo, é necessário que a enfermeira entenda alguns conceitos:

- Dose: quantidade de medicamento introduzido no organismo a fim de produzir efeito terapêutico.

- Dose máxima: maior quantidade de medicamento capaz de produzir ação terapêutica sem ser acompanhada de sintomas tóxicos.

- Dose tóxica: quantidade que ultrapassa a dose máxima e pode causar consequências graves; a morte é evitada se a pessoa for socorrida a tempo.

- Dose letal: quantidade de medicamento que causa morte.

- Dose de manutenção: quantidade que mantém o nível de concentração do medicamento no sangue.

Unidades de medida:

- Grama: unidade de medida de peso; sua milésima parte é o miligrama (mg), logo 1g corresponde a 1000mg e 1000g correspondem a 1 kg.

- Litro: unidade de volume; sua milésima parte corresponde ao ml, logo, 1000ml é igual a 1l; dependendo do diâmetro do conta-gotas, 1ml corresponde a 20 gotas e 1 gota corresponde a 3 microgotas.

- Centímetro cúbico (CC ou cm^3): é similar ao ml, logo 1cc equivale a 1ml.

Noções elementares:

Solução é uma mistura homogênea composta de duas partes.

Suspensão é também composta por duas partes, mas difere da solução por ser heterogênea, o que significa que após centrifugação ou repouso, é possível separar os componentes, o que não ocorre na solução.

A concentração de uma mistura é determinada pela quantidade de soluto numa proporção definida de solvente, e poderá ser expressa em porcentagem (%) ou em g/l.. Como exemplo temos que uma solução de glicose com 5g de glicose (soluto) dissolvida em 100 ml de água (solvente) é uma solução com concentração de 5%. Isso significa que a concentração é obtida pela divisão da massa (g) pelo volume, e é expressa em % ou g/l.

Exemplo 1) transformação de soluções:

Para as transformações será usado como padrão o frasco de 500 ml de soro.

Temos 500 ml de soro glicosado 5 % e a prescrição foi de 500 ml a 10%.

Primeiro passo – verifica-se quanto de glicose há no frasco a 5 %.

100 ml – 5 g

500 ml – x

X = 500 x 5 / 100 = 25g

500 ml de soro glicosado a 5% contém 25g de glicose

Segundo passo – verifica-se quanto foi prescrito, isto é, quanto contém um frasco a 10%

100ml – 10g

500 ml – x

X = 500 x 10 / 100 = 50g

500 ml de soro glicosado a 10% contém 50g de glicose.

Temos 25g e a prescrição foi de 50g; portanto, faltam 25g.

Terceiro passo – encontra-se a diferença procurando supri-la usando ampolas de glicose hipertônica

Temos ampola de glicose de 20 ml a 50%

100 ml – 50g

20 ml – x

X = 20 x 50 / 100 = 10g

Cada ampola de 20 ml a 50 % conte 10g de glicose

20 ml – 10g

X – 25g

X = 20 x 25 / 10 = 50 ml

Será colocado então, 50 ml de glicose a 50%, ou seja, 2 + ½ ampolas de 20 ml no frasco de 500ml a 5%. Ficaremos com 550 ml de soro glicosado.

Exemplo 2) calculo de insulina

Temos seringa de 1 ml graduada em 40 ui, o frasco de insulina é de 80 ui por mililitro. A dose prescrita foi de 25 ui.

80 u – 25 u

40 u – x

X = 40 x 25/ 80 = 12,5 u, então aspiraremos 12,5 ui, que correspondem as 25 ui prescritas.

Quando as unidades não coincidem com o frasco:

Frasco ---------- seringa

Prescrição --------x

Exemplo: insulina simples 20 ui

Disponível: frasco --------- 40 ui

Seringa -------- 80 ui

40 ---------- 80 ui

20 ---------- x

X = 40 ui

Exemplo 3) diluição de medicamento (regra de três)

Temos gentamicina 80 mg em ampolas de 2 ml. Foi prescrito 60 mg, quanto administrar?

2 ml - 80 mg

X – 60 mg

X = 1,5 ml

Formas Farmacêuticas

As formas farmacêuticas foram desenvolvidas para facilitar a administração de medicamentos a pacientes de faixas etárias diferentes ou em condições especiais, e para permitir seu melhor aproveitamento. Para uma criança, por exemplo, é melhor engolir gotas em um pouco de água do que um comprimido.

Além disso, a forma farmacêutica se relaciona à via de administração que vai ser utilizada, isto é, a porta de entrada do medicamento no corpo da pessoa, que pode ser, por via oral, retal, intravenosa, tópica, vaginal, nasal, entre outras.

Dcada via de administração é indicada para uma situação específica, e apresenta vantagens e desvantagens. Sabemos, por exemplo, que uma injeção é sempre incômoda e muitas vezes dolorosa. No entanto, seu efeito é mais rápido. Lembre-se que não é apenas a forma do medicamento que é importante, a sua via de administração também deverá ser escolhida pelo médico, no ato da prescrição. No quadro abaixo estão relacionadas as vias de administração e as principais formas farmacêuticas existentes.

Via de Administração	Formas Farmacêuticas
Via oral (boca)	Comprimido, cápsula, pastilhas, drágeas, pós para reconstituição, gotas, xarope, solução oral, suspensão.
Via sublingual (debaixo da língua)	Comprimidos sublinguais
Via parenteral (injetável)	Soluções e suspensões injetáveis
Via cutânea (pele)	Soluções tópicas, pomadas, cremes, loção, gel, adesivos.
Via nasal (nariz)	Spray e gotas nasais
Via oftálmica (olhos)	Colírios e pomadas oftálmicas
Via auricular (ouvidos)	Gotas auriculares ou otológicas e pomadas auriculares
Via pulmonar (respiração/aspiração)	Aerossol (bombinha)
Via vaginal (vagina)	Comprimidos vaginais, cremes, pomadas, óvulos.
Via retal (ânus)	Supositórios e enemas

Formas Farmacêuticas Sólidas

Cápsulas

É o armazenamento de uma ou mais substâncias químicas em recipientes de gelatina que pode ser mole (armazenando líquidos, semi-sólidos e sólidos) ou duro (armazenando sólidos). Há casos específicos em que a cápsula pode ser aberta e ser administrada na forma de pó, porém, isto só poderá ser feito com indicação médica e orientação do farmacêutico.

Em geral, não se pode abrir, quebrar ou triturar as cápsulas, pois o medicamento pode perder seu efeito. Pode ser usada para mascarar sabor desagradável.

Comprimidos

É a compressão de uma ou mais substâncias químicas na forma de pó ou grânulo.

Segue abaixo alguns tipos de comprimidos:

♦ comprimidos de revestimento entérico » os comprimidos prontos são revestidos por um produto que garante sua passagem integra pelo estômago e chegando perfeito ao intestino onde irá se dissolver e iniciar sua ação.

O revestimento é necessário para os casos em que os medicamentos, quando em contato com o líquido ácido do estômago são destruídos e perdem imediatamente sua ação terapêutica. Pode ser utilizado também em casos de medicamentos que agridem a parede do estômago.

♦ comprimidos sublinguais » os comprimidos são colocados, obrigatoriamente, embaixo da língua, e se dissolvem com auxílio da saliva e são absorvidos na própria boca. É usado no caso de medicamentos que, em contato com o líquido ácido do estômago são destruídos e perdem imediatamente sua ação terapêutica, também para aqueles que são pouco absorvidos pelo intestino.

♦ comprimidos efervescentes » são comprimidos preparados com uma ou mais substâncias químicas associadas a alguns sais que liberam gases quando em contato com a água. Este mecanismo facilita o comprimido a desintegrar e a dissolver para ser absorvido.

♦ comprimidos mastigáveis » são comprimidos preparados para terem a sua desintegração facilitada pela mastigação. Depois de mastigados, eles são engolidos, para aí serem dissolvidos e absorvidos.

♦ comprimidos de ação lenta/prolongada » é um comprimido que possui um revestimento que controla a liberação da substância química. Isso permite que esses comprimidos, ao serem dissolvidos, iniciem sua ação lentamente de forma que seja prolongada/duradoura, mas somente quando ingeridos inteiros. Já um comprimido simples quando é totalmente dissolvido, sofre completa absorção e tem sua ação iniciada rapidamente.

São utilizados, geralmente, para doenças crônicas, podendo aumentar o intervalo entre as tomadas dos medicamentos em pacientes que precisam de altas doses por dia.

→um tipo de comprimido de ação lenta/prolongada é o chamado de “oros”, esse comprimido permite a liberação lenta da substância ativa no organismo, o que garante a ação durante 24 horas. Uma vez concluído este processo, o comprimido vazio é eliminado pelo organismo através das fezes. Ex: adalat®oros.

→outro tipo de comprimido de ação lenta/prolongada é o chamado “inserts”, usado em preparações oftálmicas, colocado no saco lacrimal, esses são colocados e retirados intactos, há liberação da substância química. Ex: ocusert tm.

• drágeas

São comprimidos revestidos com açucares. Melhora a deglutição, aparência física e mascara o sabor do medicamento.

• preparação extemporânea

São pós liofilizados ou grânulos, podem ser solúveis, resultando em soluções, ou insolúveis, resultando em suspensões.

São preparações para substâncias que não são estáveis na presença da água (se degradam facilmente depois de um curto tempo de contato). Assim, é necessário que as substâncias sejam acrescentadas à água filtrada ou fervida somente no momento da administração, para se fazer a solução ou suspensão.

Geralmente, esses produtos devem ser utilizados por um período máximo de 14 dias após sua preparação, quando armazenado em geladeira. Se armazenado em temperatura ambiente esse período cai para 7 dias. Se não utilizado por completo dentro desses períodos e nessas condições, o que restar no frasco deve ser descartado. Ter atenção, pois há produtos com especificações diferentes.

Os granulados devem ser consumidos em no máximo 24hs após serem preparados.

Formas Farmacêuticas Semi-Sólidas

As preparações tópicas semi-sólidas são para aplicação na pele ou em certas mucosas, para ação local ou penetração percutânea dos medicamentos, ou ainda por sua ação emoliente ou protetora.

• pomadas ou unguentos

São preparações semi-sólidas para aplicação externa que amolecem ou derretem à temperatura corpórea. A substância química sólida é geralmente inserida em uma base oleosa.

São usadas em regiões menores, com menos pelos por serem muito oleosas, não é aconselhável aplicá-las em feridas abertas.

• pastas

Para aplicação externa na pele. Contém maior porcentagem de material sólido, por isso são mais firmes e espessas. Apresentam consistência macia e firme pela quantidade de sólidos, são pouco gordurosas e têm grande poder de absorção de água ou de exsudados.

• emulsões ou cremes

Preparações com parte de água e parte de óleo. Em comparação com as pomadas, são bem menos oleosas e se espalham facilmente. Portanto, são mais aplicadas para áreas extensas do corpo e também em regiões com pelos.

As emulsões também são usadas por via oral para mascarar o sabor de medicamentos quando usadas por via oral, evitando o contato do óleo com as papilas gustativas.

• géis

São preparações a base de água, portanto, não contém óleo. São utilizadas em regiões muito úmidas. Também são utilizados para reduzir a oleosidade da pele.

• sistemas de gás comprimido ou aerossóis

São utilizadas em medicamentos e cosméticos. Geralmente são soluções associadas a gases. Antigamente o gás mais utilizado era o cfc (clorofluorcarbono), pois ele não é inflamável, em contrapartida causam grande estrago para a natureza (uma pequena quantidade dele no ar é capaz destruir grande parte da camada de ozônio). Foi substituído atualmente pelos hidrocarbonetos (n-butano, propano, isobutano), que são inflamáveis, mas pouco tóxicos e mais baratos. É importante alertar que as embalagens não devem ser descartadas fora do lixo, e não podem ser reutilizadas e abertas.

• supositórios

São formas farmacêuticas da consistência firme, de forma cônica ou ogival, destinadas a serem inseridas no reto, onde devem desintegrar-se ou derretem-se a temperatura do corpo, liberando a substância química.

Pode ser para ação sistêmica devendo ser aplicado mais profundamente possível, ou local não sendo necessário aplicação profunda. Para ação local são utilizados em casos de dor, constipação, irritação, coceira e inflamação. Para ação sistêmica são utilizados em casos de pacientes com vômitos e que

não engolem o medicamento, ou mesmo para cortar o vômito, e para medicamentos que se degradam no líquido ácido do estômago.

• óvulos

Um tipo de supositório de uso vaginal.

• velas

Um tipo de supositório de uso uretral.

Formas Farmacêuticas Líquidas

Soluções

são preparações em que há uma ou mais substâncias químicas dissolvidas em uma pequena quantidade de solvente (a substância que dissolve).

Podem ser divididas em soluções orais e soluções estéreis.

Soluções Orais

As soluções orais, necessitam de componentes que dêem cor e sabor ao líquido para tornar o medicamento mais agradável ao gosto. Podem ser administradas em gotas, ou com um volume bem definido, como, por exemplo, 5 ml (uma colher de chá). Elas podem ter cor, mas devem ser transparentes.

Soluções Estéreis (Injetáveis, Colírios..)

São preparações líquidas estéreis, ou seja, sem a presença de microorganismos. São colírios e medicamentos injetáveis. Não devem conter nenhum tipo de substância estranha e nem estarem turvas.

Tinturas

São medicamentos líquidos resultantes da extração princípios ativos de drogas vegetais e animais. Elas são preparadas à temperatura ambiente por percolação (droga vegetal na forma íntegra em contato com o solvente) ou maceração (droga macerada ou triturada em contato com o solvente). Os líquidos extratores ou “solventes” são: álcool, álcool/água, éter alcoolizado ou acetona.

Extratos Fluidos

São preparações oficinais líquidas obtidas de drogas vegetais e manipuladas de maneira que cada 1 ml contenha os princípios ativos solúveis de 1 g da droga respectiva, devidamente dessecada ao ar livre. Eles são preparados, em sua maioria, por um dos quatro processos gerais de percolação designados pelas letras a, b, c e d na farm.bras.ii.

Espíritos

São preparações líquidas com a essência da respectiva planta e álcool, de acordo com a seguinte fórmula geral.

Essência 50 ml (5% v/v)
álcool 80% qsp 1000 ml
observação: quando se menciona apenas álcool, refere-se ao produto que contém cerca de 95% de etanol. É o álcool simples.

Xaropes: São preparações a base de água, concentradas de açúcar, que contêm uma ou mais substâncias químicas. São usadas principalmente para substâncias com sabor muito desagradável e também para pacientes que têm dificuldade de ingerir comprimidos (crianças e idosos, por exemplo).

Elixires

São preparações líquidas à base de água e álcool e com sabor levemente adocicado, que contêm uma ou mais substâncias químicas.

São menos viscosos e, devido à presença de certa quantidade de álcool, são menos utilizadas atualmente.

Suspensões

As suspensões são preparações em que as substâncias químicas não estão totalmente dissolvidas no meio líquido. Geralmente têm baixa capacidade de dissolução, por isso depositam-se no fundo do recipiente.
É essencial informar ao paciente que ele deve agitar o frasco antes de usar.

Outras Formas Farmacêuticas

•cataplasmas → são preparações geralmente magistrais, de aplicação tópica na pele.

•ceratos → são um tipo de pomada, em que o excipente é constituído por uma mistura de cera e óleo.

•alcolatos → são preparações farmacêuticas que se obtém pela maceração olcoólica de plantas frescas, seguidas de destilação

•colutórios → são preparações magistrais destinadas a serem depostas na mucosa bocal ou orofaríndea. São soluções viscosas devido à presença de mel ou glicerina. As substâncias ativas empregues são anti-sépticos.

•enemas ou clister (phosfo enema) → são formas farmacêuticas destinadas a serem introduzidas na porção terminal do intestino.

•aerossois → se caracterizam por constituírem um “nevoeiro não molhante” formado por micro gotas (diâmetro compreendido entre 0,05 e 0,2 micrômetro). Formam uma suspensão coloidal, em que a fase contínua é o gás e a fase dispersa é o líquido.

•sprays → são semelhantes aos aerossóis, mas o diâmetro da partícula é maior (0,5 micrômetro), podem ser considerados “nevoeiros molhantes”.

•vaporizações → são formas farmacêuticas magistrais resultantes da libertação de vapor de água por si só, ou contendo anti-sépticos, e que se destinam a ser inalados

•fumigações → são gases resultantes da combustão de determinadas plantas, ou liberação de gases (p. Ex. Formal) com fins desinfetantes de espaços ou dirigidos para as vias resiratórias com fins medicamentosos anti-sépticos – inalação

•ampolas → são tubos de vidro ou plástico, colorido ou incolor, estirados nos dois topos, ou pequenas “garrafas” seladas, podem conter líquido ou pó.

–servem para facilitar a esterilização e conservação do seu conteúdo;

–o pó normalmente é utilizado na preparação extemporânea de solutos injetáveis.
–o conteúdo poder ser aplicado via parenteral, oral ou tópico

Farmácia

	os medicamentos podem ser contaminados durante seu preparo, armazenamento e dispensação. os medicamentos estéreis e não estéreis exigem técnicas de preparo rigorosas.
	preparar fluidos e medicamentos não estéreis de acordo com procedimentos específicos. preparar medicamentos e fluidos estéreis em um ambiente estéril usando técnica asséptica. fazer a higiene das mãos antes e após preparar os medicamentos. fazer o monitoramento ambiental para garantir a esterilidade nas áreas de manipulação. armazenar os medicamentos de forma correta. usar agulhas e frascos de uso único para preparar os medicamentos.

A farmácia é responsável pelo preparo, pelo armazenamento e pela dispensação de medicamentos no hospital. Os farmacêuticos podem fornecer os medicamentos que os pacientes precisam ao dispensar fármacos disponíveis comercialmente; ao alterar esses medicamentos para satisfazer as necessidades específicas do paciente, como transformar um medicamento sólido em líquido; e ao combinar ingredientes de fármacos para preparar medicamentos que não estão disponíveis no comércio. as manipulações preparadas a partir dos medicamentos são armazenadas na farmácia, assim como a maioria dos medicamentos já preparados.

Existem riscos de infecção em vários procedimentos que ocorrem na farmácia, incluindo o preparo, o armazenamento e a dispensação do fármaco. Especificamente, patógenos perigosos, como bactérias, fungos ou vírus, podem contaminar medicamentos nas seguintes situações:[2]

Durante a diluição de medicamentos com líquidos contaminados

Pelo contato direto com pele humana, superfícies ou seringas contaminadas

Quando os patógenos transportados pelo ar contaminam as soluções

As seções a seguir examinam o preparo e o armazenamento dos medicamentos na farmácia e fornecem sugestões para garantir a prevenção e o controle adequados de infecções nesse importante departamento do hospital.

Preparação dos Medicamentos

Uma das principais responsabilidades do farmacêutico é preparar medicamentos e soluções para os pacientes. O objetivo desses medicamentos e fluidos é fornecer suplementos nutricionais aos pacientes e auxiliá-los no processo de cura; no entanto, eles também podem ser, em alguns casos, uma fonte de perigo, caso estejam contaminados. Essa contaminação pode ser nociva tanto para o farmacêutico como para o paciente.

Para evitar a contaminação, o farmacêutico e todos os funcionários da farmácia devem implantar várias estratégias ao preparar medicamentos estéreis e não estéreis. Embora o escopo deste livro não permita uma discussão mais profunda sobre os processos de preparo e manipulação de fármacos, as seções a seguir fazem uma análise rápida desse tópico. O capítulo 797 do united states pharmacopeia (USP) traz mais informações sobre as exigências específicas associadas com a manipulação de fármacos.

Manipulação de Soluções e Medicamentos não Estéreis

Um medicamento não estéril é um medicamento que não exige condições estéreis durante sua manipulação. Ao preparar um medicamento desse tipo, é importante seguir algumas etapas básicas para evitar erros e reduzir o risco de contaminação:[4]

Avaliar a adequação da prescrição em termos de segurança e uso indicado.

Fazer os cálculos necessários para determinar a quantidade de ingredientes necessária.

Identificar os equipamentos necessários para o preparo.

Fazer a higiene adequada das mãos.

Limpar a área de manipulação e os equipamentos necessários.

Usar os equipamentos de proteção individual (epis), incluindo luvas. Ver destaque 11.1.

Manipular uma prescrição de uma vez só. Isso evita não apenas a contaminação, mas também outros erros médicos, como mistura de medicamentos.

Reunir todos os materiais necessários para manipulação. Como os manipuladores já avaliaram os ingredientes e equipamentos necessários, esse processo de separação do material é bem rápido.

Manipular o medicamento de acordo com a prescrição.

Avaliar as variações, como aquelas relacionadas a peso, mistura, limpidez, odor, cor, ph, etc.

Descrever e documentar a aparência do medicamento.

Rotular o medicamento, incluindo nome, número de identificação, data de validade, rubrica do manipulador, exigências de armazenamento e outras informações exigidas pela lei estadual.

Assinar e datar a prescrição.

Limpar completa e adequadamente todos os equipamentos e armazená-los de forma correta.

Limpar as mãos de acordo com os protocolos de higiene das mãos.

Destaque 11.1

Equipamentos de proteção individual na área de manipulação

O tipo de epi e a sequência correta de uso desse traje ainda são assuntos de debate entre organizações profissionais de farmacêuticos. O capítulo 797 do united states pharmacopeia recomenda, nessa ordem, os seguintes tipos de epi:[5]

Colocar propés.

Colocar gorro e proteção facial.

Usar máscara.

Esfregar as mãos e os braços.

Usar roupa que não solte fiapos, aventais ou macacão.

6. Usar luvas estéreis.

As áreas de manipulação devem ter espaço adequado para equipamentos e materiais, de modo a evitar misturas entre ingredientes, rótulos e produtos acabados. Para evitar a contaminação, elas devem ser bem iluminadas e ventiladas e projetadas para minimizar a contaminação cruzada.

Além disso, esses locais devem ser fisicamente separados das áreas de preparação estéril. Todas as áreas de manipulação não estéril devem estar limpas e sanitizadas. As instalações para lavagem das mãos e lixeiras – incluindo lixeiras para lixo hospitalar e não hospitalar – devem ser de fácil acesso, e deve ser realizada uma limpeza diária desses locais.

Para evitar a contaminação dos medicamentos pelos farmacêuticos e por outros profissionais de assistência à saúde (pass) que estejam doentes, as atividades devem ser limitadas para funcionários que apresentem sintomas de resfriado, gripe ou outras condições gastrintestinais ou infecciosas. Isso se aplica particularmente a todos os pas com exantemas, pele ferida ou outras doenças cutâneas.

Manipulação de Soluções e Medicamentos Estéreis

Diferentemente das soluções e dos medicamentos não estéreis, as soluções e os medicamentos estéreis devem ser preparados em ambiente estéril e com o uso de técnicas estéreis. Um ambiente estéril – ou sala limpa – é uma sala onde o número de partículas por metro cúbico de ar é controlado. A international organization for standardization (iso) classifica as salas limpas de acordo com o número de partículas permitidas por volume de ar. As salas limpas para manipulação estéril costumam ser ISO classe 5, classe que tem menos de 100.000 partículas por metro cúbico de ar.

O ar nas salas limpas é filtrado para excluir a poeira e constantemente recirculado através de filtros de particulado de ar de alta eficiência (hepa) e/ou ultrafiltro de penetração de ar (ulpa). Os pass entram e deixam a sala através de airlocks e usam epis, como aventais, máscaras, gorros, luvas e propés, para manter rigorosa esterilidade. Equipamentos, produtos de limpeza e mobília dentro de uma sala limpa também são projetados para produzir um número mínimo de partículas.

Com relação ao preparo de medicamento estéril, a USP define cinco níveis de risco, descritos a seguir, os quais relacionam o grau de risco de contaminação envolvido no processo de manipulação:

Categoria de uso imediato. Os medicamentos nessa categoria são preparados para uso em situações de emergência ou em situações nas quais a manipulação de baixo risco é perigosa para o paciente devido a atrasos. Esses tipos de medicamentos devem ser administrados dentro de 1h após o preparo ou descartados, não sendo permitido seu armazenamento ou manipulação em batelada. Eles devem ser preparados usando técnicas assépticas.

Nível de baixo risco. Esses medicamentos são preparados a partir de ingredientes comerciais, usando equipamentos estéreis. Eles não incluem mais do que três ingredientes comercialmente disponíveis. Eles devem ser preparados em ambientes ISO classe 5 e com áreas buffer ISO classe 7 e antessalas ISO classe 8.

Nível de baixo risco com 12 horas além da data de uso. Esse tipo de medicamento deve ser preparado em um ambiente ISO classe 5, em uma área de manipulação que seja separada e tenha ar ambiente.

Nível de médio risco. Esses medicamentos incluem as preparações manipuladas a partir de produtos comerciais estéreis múltiplos para uso em vários pacientes ou várias vezes em um paciente. Eles também incluem preparações que exigem transferências múltiplas ou que consomem muito tempo. Eles devem ser preparados em ambientes ISO classe 5 e com áreas buffer ISO classe 7 e antessalas ISO classe 8.

Nível de alto risco. São medicamentos que estão contaminados ou que possuem elevado risco de contaminação. Eles podem incluir preparações estéreis a partir de ingredientes estéreis, preparações usando ingredientes estéreis em um ambiente que não seja ISO classe 5 ou preparações nas quais exista um prazo maior entre a manipulação e a esterilização.

Todas as cinco categorias de risco exigem que os manipuladores executem o teste de media fill para técnica asséptica. O grau de complexidade envolvido nesse teste varia com o nível de risco.

Existem várias outras questões com relação à manipulação de medicamentos estéreis sobre as quais a equipe de farmácia deve estar ciente, incluindo as seguintes (os leitores devem consultar o capítulo 797 da USP para uma discussão completa sobre esses tópicos):[7]

Os ingredientes devem ter identidade, qualidade e pureza adequadas.

Recipientes abertos ou parcialmente usados devem ser adequadamente armazenados.

Produtos não estéreis com água devem ser esterilizados dentro de 6h.

Devem ser seguidos os procedimentos corretos e adequados de esterilização. Tais procedimentos são definidos por leis e regulamentos.

Os componentes usados para preparar os produtos são limpos, exatos e adequados.

São usados os procedimentos de manipulação corretos.

O ambiente de manipulação mantém a esterilidade ou a pureza dos itens. Como já foi mencionado, tal ambiente deve ter uma indicação de ISO classe 5 e incluir a mobília adequada. As bancadas de fluxo laminar, as cabines de segurança biológica (CSBS) e os isoladores de retenção asséptica para manipulação são comuns nesses ambientes.

O potencial dano pelas substâncias adicionadas é avaliado antes da dispensação.

A embalagem adequada é selecionada para manter a esterilidade e a estabilidade.

Os rótulos são adequados e estão completos.

As datas para uso posterior estão adequadas e são baseadas em critérios científicos válidos.

É importante que os farmacêuticos façam a higiene das mãos e usem epis ao preparar medicamentos estéreis. Eles também devem lavar mãos e antebraços imediatamente antes e após preparar os medicamentos e usar luvas estéreis e aventais ou macacões.[2,8]

Para evitar a contaminação cruzada, a área de manipulação estéril deve ser separada das atividades não essenciais para essa atividade. Qualquer sala de separação (buffer) ou antessala deve estar fisicamente separada da área de manipulação e incluir um diferencial de pressão positiva. Se não houver separação física, devem ser usados os princípios de deslocamento de fluxo de ar – como velocidade elevada do ar ou diferenciais de baixa pressão.[7]

Como ocorre com as áreas de preparação não estéril, as áreas de preparação estéril devem ser limpas e sanitizadas. Esses procedimentos devem ser adequados para as áreas ISO classe 5. Balcões, superfícies de trabalho e chão devem ser limpos todos os dias, e qualquer área de separação ou antessala deve ser higienizada todo mês.

Deve ser feita observação visual das técnicas de limpeza e desinfecção de todos que trabalham ou não no setor de manipulação em intervalos específicos.[7] os pass que trabalham na manipulação estéril da farmácia devem evitar trabalhar nessa área ou abreviar suas atividades se estiverem doentes.

Teste Ambiental Para Áreas de Preparação Estéril

Para garantir que sejam mantidas as condições adequadas na área de manipulação estéril, o monitoramento ambiental deve ser feito rotineiramente. A contagem de partículas totais deve ser feita pelo menos a cada seis meses para todas as partes das áreas de manipulação estéril. A contagem deve ser realizada caso a área seja realocada ou se forem feitas alterações físicas.

Além disso, os hospitais devem fazer amostragem regular da superfície para testar a conformidade com os procedimentos de limpeza e desinfecção. As ações corretivas devem se basear nos níveis de contaminação microbiana e identificação dos micro-organismos.

Educação dos Profissionais de Assistência a Saúde Sobre Contaminação

A educação e o treinamento das pessoas que trabalham na farmácia são essenciais para a prevenção e o controle de contaminação dos medicamentos estéreis. Esse treinamento deve incluir os procedimentos de preparo assépticos, as técnicas adequadas para a colocação de avental e luvas, os procedimentos de garantia da qualidade, os fatores de contaminação das áreas críticas e a conduta geral na área controlada.[8] esses esforços de educação devem ser documentados (ver destaque 11.2).

Destaque 11.2

Documentação para medicamentos estéreis

A american society of health-system pharmacists declara que as informações sobre o preparo de medicamento estéril a seguir devem ser documentadas e mantidas no arquivo por um período, de acordo com as exigências estaduais e as políticas e os procedimentos do hospital:[8]

Treinamento e avaliação da competência dos funcionários envolvidos nos procedimentos de produto estéril

Temperaturas de freezers e refrigeradores

Certificação das bancas de fluxo laminar

Listas específicas de controle de outras instalações para as políticas e os procedimentos da farmácia

Armazenamento de Soluções e Medicamentos

O processo de armazenar medicamentos e soluções também é uma oportunidade para contaminação do medicamento e, por isso, há um risco de transmissão de infecções. Se os medicamentos ou as soluções não forem adequadamente armazenados, eles podem vazar ou ser contaminados. Todos os medicamentos e todas as soluções devem ser armazenados de acordo com as instruções dos fabricantes ou as exigências da USP devem ser estabelecidos políticas e procedimentos por escrito, e a equipe deve ser treinada sobre as condições adequadas de armazenamento para todos os produtos na farmácia.

Medicamentos, soluções e materiais devem ser armazenados em prateleiras distantes do chão. Além disso, todos os medicamentos devem ter data de validade nos recipientes, que precisa ser verificada rotineiramente.[2]produtos vencidos devem ser removidos e descartados de modo adequado. As temperaturas no local de armazenamento devem ser monitoradas e verificadas diariamente, incluindo as temperaturas nos refrigeradores e freezers nos quais as soluções e os produtos acabados são armazenados. Outros fatores, como luz, umidade e ventilação nas áreas de armazenamento, também devem ser monitorados para garantir sua adequação.

Antes de guardar medicamentos ou materiais para manipulação, a equipe da farmácia deve verificar os recipientes de armazenamento para garantir que não estejam rachados nem quebrados. Caso estejam, devem ser descartados.

Utilização de Agulhas e Frascos de uso Único

Outra fonte de contaminação que pode surgir na farmácia é a introdução de patógenos nos medicamentos ao acessar os frascos usando uma seringa. Devem ser usadas agulha e seringa para acessar os frascos dos medicamentos.

Elas devem ser descartadas após o uso e não devem ser usadas para acessar o mesmo ou outro frasco. Os centers for disease control and prevention (cdcs) recomendam o uso de frascos de dose única, sempre que possível.

Manipulação de Produtos Estéreis

Boas práticas de manipulação de produtos estéreis (BPMPE) em farmácias

1. Objetivo

os requisitos mínimos relativos à manipulação de preparações estéreis em farmácias, complementando os requisitos estabelecidos no regulamento técnico de boas práticas de manipulação em farmácias.

Destina-se ainda à reconstituição, transferência, incorporação e fracionamento de qualquer medicamento estéril destinado à utilização em serviços de saúde.

Caso a farmácia pretenda manipular soluções parenterais de grande volume (spgv) e estéreis a partir de matérias-primas estéreis deverá seguir regulamentação de boas práticas de fabricação, aplicada à indústria farmacêutica, no que couber.

2. Condições gerais.

2.1. A farmácia é responsável pela qualidade das preparações estéreis em todas as etapas.

2.2. É indispensável o efetivo monitoramento de todo o processo de preparação, de modo a garantir ao paciente a qualidade da preparação a ser administrada.

2.3. Para a manipulação de produtos utilizados em terapia de nutrição parenteral devem ser obedecidas as disposições da portaria svs/ms n° 272, de 08 de abril de 1998 ou qualquer outra que venha complementá-la, alterá-la ou substituí-la.

2.4. Para a manipulação de produtos usados em terapia antineoplásica devem ser obedecidas as disposições da RDC no 220 de setembro de 2004, contempladas neste anexo, ou qualquer outra que venha alterá-la ou substituí-la.

2.5. A manipulação de antineoplásicos e outras substâncias com reconhecido risco químico deve seguir critérios rígidos de utilização de equipamentos de proteção coletiva (cabine de segurança biológica) e individual, procedimentos de conservação e transporte, prevenção e tratamento em caso de acidentes, de acordo com legislação específica.

3. Organização e pessoal.

3.1. Treinamento.

Além de atender aos requisitos descritos no item 3.2 do anexo i, todo pessoal deve conhecer os princípios das BPMPE.

3.2. Saúde, higiene e conduta.

3.2.1. O acesso de pessoas às áreas de preparação de formulações estéreis deve ser restrito aos operadores diretamente envolvidos.

3.2.2. Os manipuladores de produtos estéreis devem atender a um alto nível de higiene e particularmente devem ser instruídos a lavar corretamente às mãos e antebraços, com escovação das unhas, utilizando anti-séptico padronizado, antes de entrar na área de manipulação.

3.2.3. Os operadores que fazem a inspeção visual devem ser submetidos a exames oftalmológicos periódicos e ter intervalos de descanso frequentes no período de trabalho.

3.3. Vestuário

3.3.1. Os funcionários envolvidos na manipulação de preparações estéreis devem estar adequadamente uniformizados para assegurar a proteção da preparação contra a contaminação e os uniformes devem ser trocados a cada sessão de manipulação para garantir a higiene apropriada.

3.3.2. A colocação dos uniformes e calçados, bem como a higiene preparatória para entrada nas áreas classificadas, devem ser realizadas em sala especificamente destinada para paramentação e seguir procedimento estabelecido para evitar contaminação microbiana e por partículas.

3.3.3. Os uniformes e calçados utilizados nas áreas classificadas devem cobrir completamente o corpo, constituindo barreira à liberação de partículas provenientes da respiração, tosse, espirro, suor, pele e cabelo.

3.3.4. O tecido dos uniformes utilizados nas áreas classificadas não deve liberar partículas ou fibras e deve proteger quanto à liberação de partículas naturais do corpo.

3.3.5. Os uniformes usados na sala de manipulação, inclusive máscaras e luvas, devem ser estéreis e substituídos a cada sessão de manipulação.

3.3.6. Deve ser assegurado que as luvas estéreis sejam trocadas a cada duas horas de trabalho de manipulação, e sempre que sua integridade estiver comprometida.

3.3.7. Os uniformes reutilizáveis devem ser mantidos separados, em ambiente fechado, até que sejam apropriadamente lavados e esterilizados, sob a responsabilidade da empresa.

3.3.7.1. A lavagem e esterilização dos uniformes podem ser realizadas por empresa terceirizada, por meio de contrato formal.

3.3.8. O processo de lavagem e esterilização dos uniformes deve ser validado e seguir procedimentos escritos.

4. Infra-estrutura física.

4.1. A farmácia destinada à manipulação de preparações estéreis deve ser localizada, projetada e construída ou adaptada segundo padrões técnicos, contando com uma infra-estrutura adequada às operações desenvolvidas, para assegurar a qualidade das preparações.

4.2. A farmácia deve possuir, além das áreas comuns referidas no anexo i, no mínimo, as seguintes áreas/salas:

a) sala de limpeza, higienização e esterilização;

b) sala ou local de pesagem;

c) sala de manipulação e envase exclusiva;

d) área para revisão;

e) área para quarentena, rotulagem e embalagem;

f) sala de paramentação específica (antecâmara).

4.3. As farmácias que somente realizam reconstituição, transferência, incorporação ou fracionamento de especialidades farmacêuticas, devem atender às disposições do item 4.2., no que couber.

4.4. Nas salas de pesagem, manipulação e envase, todas as superfícies devem ser revestidas de material resistente aos agentes sanitizantes, lisas e impermeáveis para evitar acúmulo de partículas e microorganismos, possuindo cantos arredondados.

4.5. As salas de pesagem, manipulação e envase devem ser projetadas de modo a evitar superfícies de difícil limpeza e não podem ser usadas portas corrediças.

4.6. Os tetos rebaixados devem ser completamente vedados para evitar a contaminação proveniente do espaço entre o teto original e o teto de rebaixamento.

4.7. As tubulações instaladas nas salas de pesagem, manipulação e envase devem ser embutidas na parede.

4.8. Sistematicamente deve-se proceder ao controle do nível de contaminação ambiental do ar e das superfícies, através de parâmetros estabelecidos, seguindo procedimento escrito e com registros dos resultados.

4.9. A sanitização das áreas classificadas constitui aspecto particularmente importante e por isso devem ser utilizados mais de um tipo de desinfetante, com alternância periódica.

4.10. Deve ser procedido monitoramento periódico, através de parâmetros estabelecidos, do processo de sanitização para detectar o surgimento de microorganismos persistentes ou resistentes.

4.11. Na sala de pesagem, e sala de manipulação e envase não é permitido o uso de pia e ralo, mesmo sifonados.

4.12. O acesso às salas de limpeza, higienização e esterilização; pesagem; manipulação e envase deve ser realizado por meio de antecâmara.

4.13. Sala de limpeza, higienização e esterilização.

4.13.1. A sala destinada à lavagem, esterilização e despirogenização dos recipientes vazios deve ser separada e possuir classificação ISO 8 (100.000 partículas/ pé cúbico ar).

4.13.2. A limpeza e higienização de medicamentos, produtos farmacêuticos e produtos para saúde utilizados na manipulação de produtos estéreis também deve ser realizada em área classe ISO 8.

4.13.3. A sala deve ser contígua à área de manipulação e dotada de passagem de dupla porta para a entrada de material em condição de segurança.

4.13.4. Deve dispor de meios e equipamentos para limpeza e esterilização dos materiais antes de sua entrada na sala de manipulação.

4.13.5. No caso do produto manipulado necessitar de esterilização final por calor, o processo de esterilização poderá ser realizado nesta sala, desde que obedecidos procedimentos previamente estabelecidos e em horário distinto das demais atividades realizadas nesta sala.

4.14. Sala de pesagem.

4.14.1. A sala onde é realizada a pesagem deve possuir classe ISO 7 (10.000 partículas/ pé cúbico de ar) para garantir baixa contagem microbiana e de partículas.

4.15. Sala de manipulação e envase.

4.15.1. A sala destinada à manipulação e envase de preparações estéreis deve ser independente e exclusiva, dotada de filtros de ar para retenção de partículas e microorganismos, garantindo os níveis recomendados - classe ISO 5 (100 partículas/ pé cúbico de ar) ou sob fluxo laminar, classe ISO 5 (100 partículas/ pé cúbico de ar), em área classe ISO 7 e possuir pressão positiva em relação às salas adjacentes.

4.16. Área para revisão.

4.16.1. Deve existir área específica para revisão, com condições de iluminação e contraste adequadas à realização da inspeção dos produtos envasados.

4.17. Área para quarentena, rotulagem e embalagem.

4.17.1. A área destinada à quarentena, rotulagem e embalagem das preparações deve ser suficiente para garantir as operações de forma racional e ordenada.

4.18. Sala de paramentação (antecâmara).

4.18.1. A sala de paramentação deve possuir câmaras fechadas, preferencialmente com dois ambientes (barreira sujo/limpo) para troca de roupa.

4.18.2. As portas de acesso à sala de paramentação e salas classificadas devem possuir dispositivos de segurança que impeçam a abertura simultânea das mesmas.

4.18.3. A sala de paramentação deve ser ventilada, com ar filtrado, com pressão inferior à da sala de manipulação e superior à área externa.

4.18.4. O lavatório deve possuir torneira ou comando que dispense o contato das mãos para o fechamento. Junto ao lavatório deve existir provisão de sabonete líquido ou anti-séptico e recurso para secagem das mãos.

5. Equipamentos, mobiliários e utensílios.

5.1. Os equipamentos devem ser localizados, projetados, instalados, adaptados e mantidos de forma a estarem adequados às operações a serem realizadas.

5.2. A estrutura dos equipamentos deve visar a minimização dos riscos de erro e permitir que os mesmos sejam efetivamente limpos e assim mantidos para que seja evitada a contaminação cruzada, o acúmulo de poeiras e sujeira e, de modo geral, qualquer efeito negativo sobre a qualidade da manipulação.

5.3. Os equipamentos utilizados na manipulação de preparações estéreis devem ser escolhidos de forma que possam ser efetivamente esterilizados por vapor, por aquecimento a seco ou outro método.

5.4. Os equipamentos de lavagem e limpeza devem ser escolhidos e utilizados de forma que não constituam fontes de contaminação.

5.5. Os produtos usados na limpeza e desinfecção não devem contaminar os equipamentos de manipulação com substâncias tóxicas, químicas, voláteis e corrosivas.

5.6. Os desinfetantes e detergentes devem ser monitorados quanto à contaminação microbiana.

5.7. Após o término do trabalho de manipulação, os equipamentos devem ser limpos, desinfetados e identificados quanto à sua condição, efetuando-se os registros desses procedimentos.

5.8. É recomendável que o sistema de filtração de ar do fluxo laminar não seja desligado ao término do trabalho, a menos que, após a sua parada, seja providenciada a limpeza e desinfecção do gabinete.

5.9. O sistema de ar filtrado deve assegurar que o fluxo de ar não espalhe partículas no ambiente.

5.10. O ar injetado nas áreas classificadas deve ser filtrado por filtros hepa.

5.11. Quando a manutenção dos equipamentos for executada dentro das áreas classificadas, devem ser utilizados instrumentos e ferramentas também limpos.

5.12. Todos os equipamentos devem ser submetidos à manutenção preventiva, de acordo com um programa formal, e corretiva, quando necessário, obedecendo a procedimentos operacionais escritos com base nas especificações dos manuais dos fabricantes.

5.12.1. Devem existir registros das manutenções preventivas e corretivas realizadas.

5.13. O equipamento utilizado no tratamento de água deve ser projetado e mantido de forma a assegurar a produção da água com a especificação exigida.

5.14. Deve ser realizada a sanitização do sistema de produção de água, de acordo com procedimentos escritos, mantendo-se os devidos registros.

5.15. O sistema de distribuição da água deve garantir que não haja contaminação microbiana.

5.16. Sendo necessário o armazenamento da água, devem ser usados recipientes de aço inoxidável, herméticos e munidos de filtro de ar esterilizante.

5.17. O mobiliário deve ser construído de material liso, impermeável, facilmente lavável e que não libere partículas, e que seja passível de desinfecção pelos agentes normalmente utilizados.

6. Materiais.

6.1. Aquisição, recebimento e armazenamento.

6.1.1. As matérias primas adquiridas devem ser analisadas para a verificação do cumprimento de todas as especificações estabelecidas nos compêndios oficiais incluindo a determinação da biocarga.

6.1.2. Especialidades farmacêuticas e produtos para a saúde utilizados no preparo de estéreis devem seguir especificação técnica detalhada pelo farmacêutico e estar regularizados junto à anvisa/ms, conforme legislação vigente.

6.1.3. Cada lote deve estar acompanhado do certificado de análise emitido pelo fabricante, garantindo a sua pureza físico-química e microbiológica, bem como o atendimento às especificações estabelecidas.

7. Água.

7.1. A água de abastecimento, o sistema de tratamento de água e a água tratada devem ser monitorados regularmente e mantidos os registros desses resultados.

7.2 água para preparação de estéreis.

7.2.1. A água utilizada na preparação de estéreis deve ser obtida no próprio estabelecimento, por destilação ou por osmose reversa, obedecendo às características farmacopéicas de água para injetáveis.

7.2.2. Em casos excepcionais, quando o consumo de água não justificar a instalação de sistema de produção de água para injetáveis, a farmácia pode utilizar-se de água para injetáveis produzida por indústria farmacêutica, sendo neste caso desnecessária a realização dos testes previstos nos itens 7.2.6. E 7.2.7 deste anexo.

7.2.3. A água para enxágue de ampolas e recipientes de envase, deve ter qualidade de água para injetáveis.

7.2.4. O armazenamento da água não é recomendado, a não ser que ela seja mantida em recirculação a uma temperatura igual ou superior a 80º c. Caso contrário, ela deve ser descartada a cada 24 (vinte e quatro) horas.

7.2.5. Deve haver procedimentos escritos para a limpeza e manutenção do sistema de obtenção de água para injetáveis, com os devidos registros.

7.2.6. Devem ser feitos os testes físico-químicos e microbiológicos previstos para água purificada, além de teste de endotoxinas bacterianas, com o objetivo de monitorar o processo de obtenção da água para injetáveis, com base em procedimentos escritos.

7.2.7. A farmácia deve monitorar a água para preparação de estéreis, quanto à condutividade e presença de endotoxinas bacterianas imediatamente antes de ser usada na manipulação.

7.2.7.1. No caso da água se destinar a produtos oftálmicos, não será requerido o teste de endotoxinas bacterianas.

7.2.8. Devem ser estabelecidas e registradas as medidas corretivas e preventivas que serão adotadas em caso de laudo insatisfatório da água. Deve ser avaliada a efetividade das medidas adotadas, por meio de uma nova análise.

7.2.9. O processo de obtenção da água utilizada na preparação de estéreis deve ser validado.

8. Controle do processo de manipulação.

8.1. Devem ser tomadas precauções no sentido de minimizar a contaminação durante todos os estágios da manipulação.

8.2. A manipulação deve ser realizada com técnica asséptica, seguindo procedimentos escritos e validados.

8.3. Deve existir um programa de monitoramento ambiental, para garantir a qualidade microbiológica da sala de manipulação, com seus respectivos registros.

8.4. Deve ser verificado, sistematicamente, o cumprimento do procedimento de lavagem das mãos e antebraços dos manipuladores.

8.5. Deve ser verificado o cumprimento dos procedimentos de limpeza e desinfecção das áreas, instalações, equipamentos e materiais empregados na manipulação das preparações estéreis.

8.6. Especialidades farmacêuticas, produtos para a saúde e recipientes devem ser limpos e desinfetados antes da entrada na área de manipulação.

8.7. Especialidades farmacêuticas utilizadas para preparação de estéreis devem ser previamente tratadas para garantir a sua assepsia externa e inspecionadas visualmente quanto à presença de partículas.

8.8. Deve ser efetuado, na ordem de manipulação, o registro do número de lote de cada uma das especialidades farmacêuticas e produtos para a saúde, ou de cada matéria-prima, utilizados na manipulação de preparações estéreis, indicando inclusive os seus fabricantes / fornecedores.

8.9. As embalagens primárias estéreis devem ser transportadas de modo a garantir a manutenção da sua esterilidade até o envase.

8.10. Todas as superfícies de trabalho, inclusive as internas da capela de fluxo laminar, devem ser limpas e desinfetadas antes e depois de cada sessão de manipulação efetuando os respectivos registros.

8.11. Devem existir registros das operações de limpeza e desinfecção dos equipamentos empregados na manipulação.

8.12. O envase das preparações estéreis deve ser feito em recipiente que atenda aos requisitos deste regulamento e garanta a estabilidade físico-química e microbiológica dessas preparações.

8.12.1. O recipiente deve manter a esterilidade e apirogenicidade do seu conteúdo durante a conservação, transporte e administração.

8.12.2. Especialidades farmacêuticas, frascos e equipos, quando utilizados na reconstituição, transferência, incorporação e fracionamento, devem atender às recomendações da RDC/anvisa n° 45, de 12/03/2003 suas atualizações, ou outro instrumento legal que venha a substituí-la, observando critérios específicos de fotossensibilidade dos produtos.

8.12.3. O envase de preparações esterilizadas por filtração deve ser procedido sob fluxo laminar classe ISO 5, em sala classe ISO 7.

8.13. Deve ser efetuado teste de integridade no filtro esterilizante antes e após o processo de filtração.

8.14. Todas as soluções devem passar por filtração em membrana compatível com o método de esterilização final utilizado. Deverão ser efetuados testes para verificação da integridade da membrana filtrante antes e após a filtração.

8.15. Todos os processos de esterilização devem ser validados e sistematicamente monitorados com base em procedimentos escritos. Os resultados devem ser registrados e arquivados.

8.15.1. Devem ser definidos procedimentos claros para diferenciação das preparações esterilizadas, das não esterilizadas.

8.16. Os indicadores biológicos devem ser considerados somente como método adicional para monitoramento da esterilização.

8.17. No caso de injetáveis, deve ser realizado o monitoramento dos produtos intermediários quanto à presença de endotoxinas.

8.18. O tempo entre o início da manipulação de determinada solução e sua esterilização ou filtração esterilizante deve ser o menor possível e estabelecido para cada produto, levando-se em conta a sua composição.

8.19. A eficácia de qualquer procedimento novo deve ser validada em intervalos regulares ou quando forem feitas modificações significativas no processo ou nos equipamentos.

8.20. É obrigatória a revisão e inspeção de todas as unidades de produtos estéreis.

8.21. Deve ser efetuado teste para verificação da hermeticidade dos produtos estéreis.

8.22. Deve existir um sistema de identificação que garanta a segurança da separação das preparações antes e depois da revisão.

8.23. Todo produto estéril, obtido por reconstituição, transferência, incorporação ou fracionamento de especialidades farmacêuticas estéreis destinado à utilização em serviços de saúde, deve conter rótulo com as seguintes informações: nome completo do paciente, quarto/leito e registro hospitalar (se for o caso), composição qualitativa e quantitativa dos produtos e ou nomes das especialidades farmacêuticas que compõem a manipulação, volume total, velocidade da infusão, via de acesso, data e hora da manipulação, número sequencial de controle e condições de temperatura para conservação e transporte, nome e crf do farmacêutico responsável e identificação de quem preparou a manipulação.

9. Controle de qualidade.

9.1. As matérias-primas utilizadas na preparação de estéreis devem ser submetidas aos ensaios farmacopéicos completos, incluindo identificação, quantificação (teor), impurezas e determinação da biocarga.

9.2. Os testes de quantificação (teor), impurezas e determinação da biocarga podem ser executados por laboratórios de controle de qualidade terceirizados.

9.3. O produto estéril pronto para o uso deve ser submetido, além dos previstos no anexo i, aos seguintes controles:

a) inspeção visual de 100% das amostras, para verificar a integridade física da embalagem, ausência de partículas estranhas, precipitações e separações de fases;

b) verificação da exatidão das informações do rótulo;

c) teste de esterilidade;

d) teste de endotoxinas bacterianas, exceto para os produtos oftálmicos.

9.3.1. As amostras para o teste de esterilidade devem ser retiradas, segundo técnicas de amostragem que assegurem a representatividade da amostra, a cada ciclo de esterilização.

9.4. Todas as análises realizadas devem ser registradas.

9.5. Ficam dispensadas dos testes de esterilidade e de endotoxinas bacterianas toda preparação estéril, obtida por reconstituição, transferência, incorporação ou fracionamento de especialidades farmacêuticas estéreis, com prazo de utilização de 48 horas e nos casos de administração prolongada (dispositivos de infusão portáteis), desde que a infusão inicie até 30 horas após o preparo, em serviços de saúde.

10.garantia da qualidade.

10.1. Validação.

10.1.1. Os equipamentos e as salas classificadas devem ser qualificados/certificados e os ciclos de esterilização e despirogenização, assim como o sistema de obtenção de água para preparação de estéreis devem ser validados.

10.1.2. O procedimento de preparações estéreis deve ser validado para garantir a obtenção do medicamento estéril.

10.1.2.1. A validação deve seguir protocolo escrito que inclua a avaliação da técnica adotada, por meio de um procedimento simulado.

10.1.2.2. A validação deve abranger a metodologia empregada, o manipulador, as condições da área e dos equipamentos.

10.1.2.3. A validação do procedimento de manipulação deve ser realizada antes do efetivo início das atividades da farmácia.

10.1.3. Devem ser realizadas revalidações periódicas, no mínimo uma vez ao ano.

10.1.4. Sempre que houver qualquer alteração nas condições validadas, o procedimento deve ser revalidado.

10.1.5. As validações e revalidações devem ser documentadas e os documentos arquivados por dois anos.

10.2. Documentação.

10.2.1. A documentação e o registro de preparações estéreis devem ser arquivados durante dois anos a partir da data da manipulação.

11. Requisitos adicionais para manipulação/fracionamento de preparações estéreis contendo citostáticos devem seguir as seguintes disposições, estabelecidas na RDC no 220 de 21 de setembro de 2004 ou outra norma que venha a substituí-la.

11.1. Todos os medicamentos citostáticos devem ser armazenados em local exclusivo, sob condições apropriadas, de modo a preservar a identidade e integridade dos mesmos.

11.2. A farmácia deve possuir sala exclusiva para manipulação e fracionamento de citostáticos.

11.3. A pressurização da sala de manipulação deve ser negativa em relação ao ambiente adjacente.

11.4. Todas as operações devem ser realizadas em cabine de segurança biológica (csb) classe ii b2, que deve ser instalada seguindo orientações contidas em legislação específica.

11.5. A csb deve ser validada com periodicidade semestral e sempre que houver deslocamento e/ou reparos, por pessoal treinado, mantendo-se os registros.

11.6. Qualquer interrupção do funcionamento da csb implica na paralisação imediata das atividades de manipulação dos medicamentos citostáticos.

11.7. Equipamentos de proteção individual.

11.7.1. Durante a manipulação devem ser usados:

a) dois pares de luvas (tipo cirúrgica) de látex estéreis com punho longo e sem talco, trocados a cada hora ou sempre que sua integridade estiver comprometida;

b) avental longo ou macacão de uso restrito à sala de manipulação, com baixa permeabilidade, frente fechada, com mangas longas e punho elástico.

11.7.2. A paramentação, quando reutilizável, deve ser guardada separadamente, em ambiente fechado, até que seja lavada. O processo de lavagem deve ser exclusivo a este vestuário.

11.7.3. Deve ser feita a inspeção visual do produto final, observando a existência de perfurações e/ou vazamentos, corpos estranhos ou precipitações na solução.

11.8. Conservação e transporte.

11.8.1. O transporte do medicamento citostático deve ser feito em recipientes isotérmicos exclusivos, protegido de intempéries e da incidência direta da luz solar.

11.8.2. O responsável pelo transporte de medicamentos citostáticos deve receber treinamento específico de biossegurança em caso de acidentes e emergências.

11.8.3. Para casos de contaminação acidental no transporte de medicamentos citostáticos, é compulsória a notificação do ocorrido ao responsável pela manipulação, assim como as providências de descontaminação e limpeza, adotadas de acordo com os protocolos estabelecidos.

11.9. Biossegurança.

11.9.1. A farmácia deve dispor de programa de biossegurança, devidamente implantado, de acordo com legislação específica.

11.9.2. A farmácia deve manter um “kit” de derramamento identificado e disponível em todas as áreas onde são realizadas atividades de manipulação, armazenamento e transporte.

11.9.2.1. O kit de derramamento deve conter, no mínimo, luvas de procedimentos, avental de baixa permeabilidade, compressas absorventes, proteção respiratória, proteção ocular, sabão, descrição do procedimento, formulário para o registro do acidente e recipiente identificado para recolhimento dos resíduos de acordo com RDC/anvisa nº 306, de 07/12/2004, suas atualizações ou outro instrumento legal que venha substituí-la.

11.9.3. Devem existir normas e rotinas escritas, revisadas anualmente, para a utilização da cabine de segurança biológica e dos equipamentos de proteção individual.

11.9.4. Em caso de acidente.

Todos os acidentes devem ser registrados em formulário específico.

11.9.4.1. Pessoal.

11.9.4.1.1. O vestuário deve ser removido imediatamente quando houver contaminação.

11.9.4.1.2. As áreas da pele atingidas devem ser lavadas com água e sabão.

11.9.4.1.3. Quando da contaminação dos olhos ou outras mucosas, lavar com água ou solução isotônica em abundância e providenciar acompanhamento médico.

11.9.4.2. Na cabine.

11.9.4.2.1. Promover a descontaminação de toda a superfície interna da cabine.

11.9.4.2.2. Em caso de contaminação direta da superfície do filtro hepa, a cabine deverá ser isolada até a substituição do filtro.

11.9.4.3. Ambiental.

11.9.4.3.1. O responsável pela descontaminação deve paramentar-se antes de iniciar o procedimento.

11.9.4.3.2. A área do derramamento, após identificação e restrição de acesso, deve ser limitada com compressas absorventes.

11.9.4.3.3. Os pós devem ser recolhidos com compressas absorventes umedecidas.

11.9.4.3.4. Os líquidos devem ser recolhidos com compressas absorventes secas.

11.9.4.3.5. A área deve ser limpa com água e sabão, em abundância.

11.9.4.3.6. Quando da existência de fragmentos, estes devem ser recolhidos e descartados conforme RDC/anvisa nº. 306, de 07/12/2004, suas atualizações ou outro instrumento que venha substituí-la.